



PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

- **Denominación del programa de formación:** Análisis y desarrollo de *software*.
- **Código del programa de formación:** 228118.
- **Nombre del proyecto:** Construcción de *software* integrador de tecnologías orientadas a servicios.
- **Fase del proyecto:** Ejecución.
- **Actividad de proyecto:** AP7 - Codificar los módulos del *software*.
- **Competencia(s):**

Técnica:

- 220501096 - Desarrollar la solución de *software* de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo.

Transversal:

- 220601501 - Aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las políticas organizacionales y la normatividad vigente.

- **Resultados de aprendizaje a alcanzar:**

Técnica:

- 220501096-04 - Codificar el *software* de acuerdo con el diseño establecido.

Transversales:

- 220601501-01 - Analizar las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales y de accidentes y enfermedades laborales (ATEL) de acuerdo con las políticas organizacionales y el entorno social.
- 220601501-02 - Implementar estrategias para el control de los impactos ambientales y de los accidentes y enfermedades de acuerdo con los planes y programas establecidos por la organización.
- 220601501-03 - Realizar seguimiento y acompañamiento al desarrollo de los planes y programas ambientales y SST, según el área de desempeño.



- 220601501-04 - Proponer acciones de mejora para el manejo ambiental y el control de la SST, de acuerdo con estrategias de trabajo, colaborativo, cooperativo y coordinado en el contexto productivo y social.
- **Duración de la guía:** 288 horas.
Técnica: 240 horas.
Transversal: 48 horas.

2. PRESENTACIÓN

Estimado aprendiz, el SENA extiende una cordial bienvenida a la octava guía de aprendizaje que comprende la competencia desarrollar la solución de *software* de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo. En palabras de Avison y Fitzgerald (1995), una metodología es una serie de procedimientos y herramientas que ayudan a los desarrolladores a implementar nuevos sistemas de información y están formadas por fases que guían a los desarrolladores a elegir las técnicas más apropiadas en cada momento del proyecto. Por otra parte, se hace necesario aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo (SST) con las políticas organizacionales y la normatividad vigente. Dicha competencia se encuentra relacionada con los componentes formativos: fundamentos de medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, y la legislación en medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Las actividades de aprendizaje están basadas en la estrategia didáctica de aprendizaje a través de estudio de casos, la cual permite representar circunstancias de la vida real para hallar posibles soluciones que se puedan presentar en el contexto laboral o personal.

Para el desarrollo de las actividades planteadas en esta guía, contará con el acompañamiento de los instructores asignados al programa, los cuales de forma continua y permanente lo orientarán con las pautas necesarias para el logro de las actividades de aprendizaje, brindando herramientas básicas de tipo conceptual y metodológico. Los instructores programarán encuentros de asesoría virtual, para brindar orientaciones específicas relacionadas con las temáticas a desarrollar en las actividades. Es importante que organice su tiempo, dada la exigencia que demanda la realización de esta guía de aprendizaje. No olvide revisar y explorar los materiales de estudio del programa.

Por consiguiente, se presentan cada una de las acciones de aprendizaje que le permitirán desarrollar lo anteriormente mencionado.



3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

En este apartado se describirán las actividades de aprendizaje para cada una de las competencias planteadas en la fase de ejecución del proyecto formativo: Construcción de *software* integrador de tecnologías orientadas a servicios.

3.1. Actividades de aprendizaje de la competencia Desarrollar la solución de *software* de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo (220501096)

Con base en los requisitos de *software* especificados tanto funcionales como no funcionales, los documentos de diseño (diagrama de clases, diagrama E-R, diagrama de componentes, diagramas de actividad, diagramas de secuencia, diagrama de paquetes y de arquitectura del sistema), y los documentos de casos de uso o historias de usuario, se empieza a codificar en el lenguaje seleccionado los prototipos del modelo necesarios para la puesta en marcha de la solución del sistema .

3.1.1. Actividad de aprendizaje GA8-220501096-AA1 - Integrar módulos, de acuerdo con el diseño establecido.

Esta actividad se centra en el estudio de los mecanismos de desarrollo de *software* que permiten construir los componentes que conforman o integran los módulos de una aplicación web.

Duración: 96 horas.

Materiales de formación a consultar: para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en los componentes formativos “**Construcción aplicación web**”, “**Construir aplicativo según las características de la arquitectura Android**” y “**Tecnologías emergentes y disruptivas**”.

Evidencias: a continuación, se describen las acciones y las correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje:



- **Evidencia GA8-220501096-AA1-EV01. Desarrollar *software* a partir de la integración de sus módulos componentes.**

En esta evidencia el estudiante debe codificar los módulos del proyecto, con base en los requerimientos del sistema para una aplicación orientada a la web.

Elementos a tener en cuenta:

- Estudiar detenidamente los conceptos y características definidas en el componente formativo.
- Se deben conocer los requerimientos del sistema.
- Manejar los documentos de casos de uso o historias de usuario.
- Conocer el funcionamiento del IDE de desarrollo.
- Se debe conocer el diagrama de clases.
- Se debe conocer el diagrama de paquetes.
- Se debe conocer el diagrama de componentes.
- Se debe conocer los mecanismos de seguridad que requiere la aplicación.
- Identificar las capas en donde se ubican los componentes.
- Conocer la metodología de desarrollo de *software*.
- Conocer el mapa de navegación de la aplicación.
- Codificar cada módulo en el lenguaje seleccionado.
- Manejar un repositorio de control de versiones (GIT, SVN, otros).
- Determinar las librerías necesarias en cada capa de la aplicación.
- Determinar los *frameworks* a en cada capa de la aplicación.
- Se recomienda dividir el módulo a desarrollar en componentes que pueden ser reutilizados.
- Aplicar la codificación siguiendo las buenas prácticas de escritura de código.
- Se recomienda dividir el código fuente de cada componente que corresponde a un módulo en paquetes con nombres de fácil entendimiento.
- Aplicar los patrones de diseño, de acuerdo con la arquitectura del *software* por componente.
- Se deben realizar las pruebas unitarias de cada módulo.
- Configuraciones de servidores y de bases de datos.
- Documentar los ambientes de desarrollo y pruebas.



Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Productos a entregar:** código fuente, archivos compilados, documentos, url.
- **Formato:** PDF.
- **Extensión:** libre.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **Desarrollar *software* a partir de la integración de sus módulos componentes. GA8-220501096-AA1-EV01.**

- **Evidencia GA8-220501096-AA1-EV02. Módulos integrados.**

En esta evidencia se enfoca al aprendiz acerca de la forma como debe entregar los módulos integrados del sistema desarrollado.

Elementos a tener en cuenta:

- Estudiar detenidamente los conceptos y características definidos en el componente formativo.
- Se deben conocer los requerimientos del sistema.
- Contar con documentos o actas de aprobación de los requerimientos.
- Manejar un repositorio de control de versiones (GIT, SVN, otros), para entregar código fuente.
- Entregar los archivos ejecutables.
- Entregar las url en donde se han desplegado los módulos.
- Entregar la documentación por módulo y componente, donde se registren datos de entrada y salida.
- Se debe informar acerca de las pruebas realizadas de cada módulo y su resultado.
- Documentar las configuraciones de servidores y de bases de datos.
- Documentar los ambientes de desarrollo y pruebas.
- Entregar manuales técnicos.

Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Productos a entregar:** código fuente, archivos compilados, documentos, url.
- **Formato:** PDF.
- **Extensión:** libre.



- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **Módulos integrados. GA8-220501096-AA1-EV02.**

3.1.2. Actividad de aprendizaje GA8-220501096-AA2 - Incorporar tecnologías emergentes y disruptivas, de acuerdo con el diseño establecido.

Esta actividad se centra en el estudio de las nuevas tecnologías emergentes y disruptivas como lo es el desarrollo de aplicación para dispositivos móviles con énfasis en Android así, como también de obtener conocimientos en tecnología *blockchain* (cadena de bloques) y *machine learning* (aprendizaje de máquina) entre otras.

Duración: 144 horas.

Materiales de formación a consultar: para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en los componentes formativos “**Construcción aplicación web**”, “**Construir aplicativo según las características de la arquitectura Android**” y “**Tecnologías emergentes y disruptivas**”.

Evidencias: a continuación, se describen las acciones y las correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje:

- **Evidencia GA8-220501096-AA2-EV01. Taller. Integración, tecnologías emergentes y disruptivas.**

Esta evidencia se propone para el desarrollo de los diferentes aspectos claves acerca de la elaboración de aplicaciones móviles para Android.

Elementos para tener en el desarrollo del taller:

Sección 1 Taller

Elabore una investigación corta, usando los materiales disponibles en la biblioteca o Internet, acerca del desarrollo de aplicaciones móviles para Android:

- ¿Qué es Android?



- Definición del concepto de APK.
- ¿Qué es el Android SDK?
- ¿Cuál es el lenguaje utilizado para desarrollar aplicaciones para Android?
- ¿Qué IDEs de desarrollo existen para codificar?
- Definir el concepto de Android multiusuario, realizar una breve descripción de este concepto.
- Definir el concepto de mínimo privilegio.
- ¿Cuáles son los componentes esenciales de una aplicación Android?

Sección 2 Taller

Crear la primera aplicación Android:

- Descargar e instalar JAVA.
- Descargar e instalar Android Studio.
- Crear el proyecto de la aplicación.
- Crear una actividad.
- Configurar las características del proyecto.
- Compilar la actividad principal.
- Ejecutar la aplicación que muestre algún mensaje.

Respecto al problema planteado:

Para crear la primera aplicación, no olvide tener en cuenta lo siguiente:

- Identificar el tipo de aplicación.
- Una comprensión básica de la programación orientada a objetos y del lenguaje de programación Java.
- Una computadora con Windows, Linux, o una Mac.

Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Productos a entregar:** documentos o imágenes.
- **Formato:** un archivo RAR que contenga los documentos resultantes: en PDF, html, apk.



- **Extensión:** libre.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **Taller. Integración, tecnologías emergentes y disruptivas. GA8-220501096-AA2-EV01.**
- **Evidencia GA8-220501096-AA2-EV02. APK (desarrollar módulos móviles según requerimientos del proyecto).**

En esta evidencia, el aprendiz debe codificar los módulos del proyecto con base en los requerimientos del sistema, orientados a dispositivos móviles bajo la plataforma Android.

Elementos a tener en cuenta:

- Estudiar detenidamente los conceptos y características definidas en el componente formativo.
- Se deben conocer los requerimientos del sistema.
- Conocer el funcionamiento de Android Estudio y su SDK.
- Se debe conocer el diagrama de clases.
- Se debe conocer el diagrama de paquetes.
- Se debe conocer el diagrama de componentes.
- Identificar las capas en donde se ubican los componentes.
- Conocer la metodología de desarrollo de *software*.
- Conocer el mapa de navegación de la aplicación.
- Codificar cada módulo en el lenguaje seleccionado.
- Manejar un repositorio de control de versiones (GIT, SVN, otros).
- Determinar las librerías necesarias para la capa de presentación.
- Determinar los *frameworks* a utilizar.
- Se recomienda dividir el módulo a desarrollar en componentes que pueden ser reutilizados.
- Aplicar la codificación siguiendo las buenas prácticas de escritura de código.
- Se recomienda dividir el código fuente de cada componente, que corresponde a un módulo en paquetes con nombres de fácil entendimiento.
- Aplicar los patrones de diseño de acuerdo con la arquitectura del *software* por componente.
- Se deben realizar las pruebas unitarias de cada módulo.
- Configuraciones de servidores y accesos a datos.



- Documentar los ambientes de desarrollo y pruebas.

Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Productos a entregar:** código fuente, archivos compilados, documentos, url.
- **Formato:** archivo en formato RAR o ZIP que contenga los archivos resultantes: PDF, apk.
- **Extensión:** libre.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **APK (desarrollar módulos móviles según requerimientos del proyecto). GA8-220501096-AA2-EV02.**

- **Evidencia GA8-220501096-AA2-EV03. Taller sobre tecnologías emergentes y disruptivas.**

Esta evidencia se proponen para el desarrollo de los aspectos más importantes y que están relacionados con el uso de las nuevas tecnologías denominadas emergentes y que se proponen como una ruptura “brusca” con relación a lo que comúnmente se conoce.

Elementos para tener en el desarrollo del taller:

Sección 1 Taller

Elabore una investigación corta usando los materiales disponibles en la biblioteca o Internet, acerca de las siguientes tecnologías denominadas como emergentes y disruptivas:

- Internet de las cosas – El crecimiento de los aparatos inteligentes.
- Inteligencia artificial – Los *softbots* y el aprendizaje de las máquinas.
- *Crowdsourcing* – El poder de muchos.
- *Voice to text* – El crecimiento de los asistentes virtuales.
- *Geolocation* – Drones, seguridad y control ciudadano.
- Impresión 3D (*3D Printing*) – Uno en cada casa.
- *Blockchain* – Cadena de bloques.
- Bases de conocimiento – Googles privados.
- Tecnologías emergentes o disruptivas en robots (*hardware*) – Desde manufactura automatizada.
- Tecnologías emergentes visuales (3D, virtual, *augmented*, hologramas).



Sección 2 Taller

De la sección 1 seleccione las 3 tecnologías que más le hayan gustado y escriba las respuestas a las siguientes preguntas:

- ¿En qué consiste la tecnología?
- ¿Cuáles son las características más importantes?
- De acuerdo a su medio ambiente, ¿cómo se puede utilizar esta tecnología?
- ¿Qué recursos necesita para desarrollar un proyecto propio con estas tecnologías?

Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Productos a entregar:** documentos o imágenes.
- **Formato:** PDF.
- **Extensión:** libre.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **Taller sobre tecnologías emergentes y disruptivas. GA8-220501096-AA2-EV03.**

- **Evidencia GA8-220501096-AA2-EV04. Video exposición sobre *machine learning*.**

En esta evidencia, el aprendiz debe crear un video exponiendo en 10 minutos, la tecnología *machine learning*. Normalmente, todo video pasa por 3 fases: preproducción, producción y postproducción. En la primera fase se realiza toda la planeación del mismo y se establece previamente el guion, las imágenes y el audio a utilizar. En la fase de producción se realiza la grabación en sí del video. Y finalmente, en la fase postproducción, se revisa y se realizan los ajustes necesarios para que el video quede acorde con la temática establecida.

Elementos a tener en cuenta para crear el video:

- Estudiar detenidamente los conceptos y características definidas en el componente formativo.
- Contar con una herramienta de grabación de video.
- Explicar en qué consiste la tecnología (*machine learning*).
- Explicar cuáles son los objetivos de esa tecnología.



- Explicar los antecedentes de esta tecnología.
- Explicar en qué consiste la inteligencia artificial.
- Explicar en qué consiste el modelo de inteligencia artificial orientado a la programación.
- Explicar en qué consiste el modelo de inteligencia artificial orientado a conexiones neuronales.
- Dar ejemplos de productos realizados con inteligencia artificial.
- Explicar acerca de las consecuencias sociales, éticas y filosóficas de esta tecnología.

Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Producto a entregar:** video.
- **Formato:** MP4.
- **Extensión:** libre.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **Video exposición sobre *machine learning*. GA8-220501096-AA2-EV04.**

- **Evidencia GA8-220501096-AA2-EV05. Texto argumentativo sobre *blockchain*.**

En esta evidencia, el aprendiz debe crear un texto argumentando, mínimo en 3 páginas, acerca de la tecnología *blockchain*. Es importante recordar que todo argumento tiene unos componentes mínimos que son: premisa y conclusión. Se comienza presentando una afirmación (premisa), para después presentar el razonamiento que estará basado con información relevante que nos ayudará a evidenciar de forma lógica y formal nuestra postura.

Elementos a tener en cuenta para crear el texto:

- Estudiar detenidamente los conceptos y características definidas en el componente formativo.
- Explicar en qué consiste la tecnología.
- Explicar cuáles son los objetivos de esa tecnología.
- Explicar los antecedentes de esta tecnología.
- Explicar en qué consiste la tecnología *blockchain*.
- Explicar en qué consiste la criptografía.
- Explicar en qué consiste el *hash* en *blockchain*.
- Explicar en qué consiste el concepto de bloque.



- Explicar cómo se relacionan los bloques en una cadena de bloques.
- Realizar un gráfico acerca de cómo se ve una red de *blockchain*.
- Explicar qué productos se han realizado con esta tecnología.
- Explicar qué es una criptomoneda.
- Explicar en qué consiste la minería de criptomonedas.

Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Producto a entregar:** documento.
- **Formato:** Word.
- **Extensión:** libre.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **Texto argumentativo sobre *blockchain*. GA8-220501096-AA2-EV05.**

3.2. Actividades de aprendizaje de la competencia Aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las políticas organizacionales y la normatividad vigente (220601501)

Esta competencia se centra en identificar las estrategias para la reducción de la accidentalidad laboral y las enfermedades de origen profesional, en las empresas, a través de los pilares jurídicos fundamentales que establecen la obligación de prevención. Con ello, se espera analizar las estrategias para el control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades, de acuerdo con los planes y programas establecidos por las organizaciones.

3.2.1. Actividad de aprendizaje GA8-220601501-AA1 - Identificar estrategias para la prevención y control del impacto ambiental de los accidentes y enfermedades laborales, de acuerdo con las políticas organizacionales y el entorno social.

En esta actividad, se interpreta el contexto ambiental y se asocia a su entorno laboral, acorde con la legislación y normatividad vigente, además de los riesgos que se presentan en su ambiente de trabajo, según las políticas de la organización y el entorno laboral. Finalmente, analizar los planes y programas de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.



Duración: 12 horas.

Material de formación: para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo “**Fundamentos de medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo**”.

Evidencia: a continuación, se describen las acciones y la correspondiente evidencia que conforma la actividad de aprendizaje:

- **Evidencia GA8-220601501-AA1-EV01. Análisis de caso de situaciones que se presentan en el contexto ambiental y del SST.**

Como se mencionó anteriormente, de acuerdo con la estrategia didáctica de aprendizaje a través del estudio de casos, el aprendiz realizará un análisis de problemas o de situaciones cotidianas. Dicho ejercicio es de:

- Carácter formativo, el cual permite determinar el nivel de desarrollo alcanzado en la competencia, durante la formación.
- Carácter evaluativo, que determina el dominio y el nivel máximo alcanzado en la competencia.

Recuerde, haber realizado previamente la lectura del componente formativo, antes de dar inicio al desarrollo de la tarea.

Orientaciones para el desarrollo de la actividad: esta actividad de aprendizaje consta de dos partes:

- a. Identificación de condiciones de seguridad y peligros.
- b. Elaboración de matriz de identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo.

a. Caso

En la empresa “Vestidos y costuras S.A.S.”, los operarios que trabajan en las máquinas bordadoras, deben descender al sótano, donde se encuentran las máquinas que les permiten realizar su labor. Algunos de ellos



han tenido caídas y tropiezos en las escaleras que los conducen hacia el sótano, debido a que, en este lugar, se cuenta con poca luz, lo que dificulta caminar de manera segura por las escaleras; esta situación fue expuesta al encargado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, hace días atrás, aunque hasta la fecha, no se ha atendido la situación.

Análisis e Interpretación: identifique en el caso anterior y justifique cada respuesta:

- Las condiciones de seguridad.
- Factores de riesgo.
- Tipos de peligro.
- Condiciones de seguridad por actividad económica.

b. Matriz de identificación de riesgos y peligros

Con la información presentada en el caso, diligencie la siguiente matriz, teniendo en cuenta la GTC45 (guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo).

Proceso	Zona/lugar	Actividades	Tareas	Rutinario		Peligro		Efectos posibles	Control existente		
				Sí	No	Descripción	Clasificación		Fuente	Medio	Persona

Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Producto a entregar:** documento en Word, el cual debe contener la siguiente estructura:
 - Título.
 - Desarrollo (análisis y matriz).
- **Formato:** Word.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **Análisis de caso de situaciones que se presentan en el contexto ambiental y del SST. GA8-220601501-AA1-EV01.**



3.2.2. Actividad de aprendizaje GA8-220601501-AA2 - Reconocer el desarrollo de las acciones de control de los impactos ambientales, disminución de accidentes y enfermedades laborales, de acuerdo con los planes y programas establecidos por la organización.

Esta actividad se centra en reconocer el desarrollo de las acciones de control, de los impactos ambientales, disminución de accidentes y enfermedades laborales. Con ello, se espera implementar estrategias para el control de los impactos ambientales, de los accidentes y enfermedades, de acuerdo con los planes y programas establecidos por la organización.

Duración: 12 horas.

Material de formación: para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo “**Legislación en medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo**”.

Evidencia: a continuación, se describen las acciones y la correspondiente evidencia que conforma la actividad de aprendizaje:

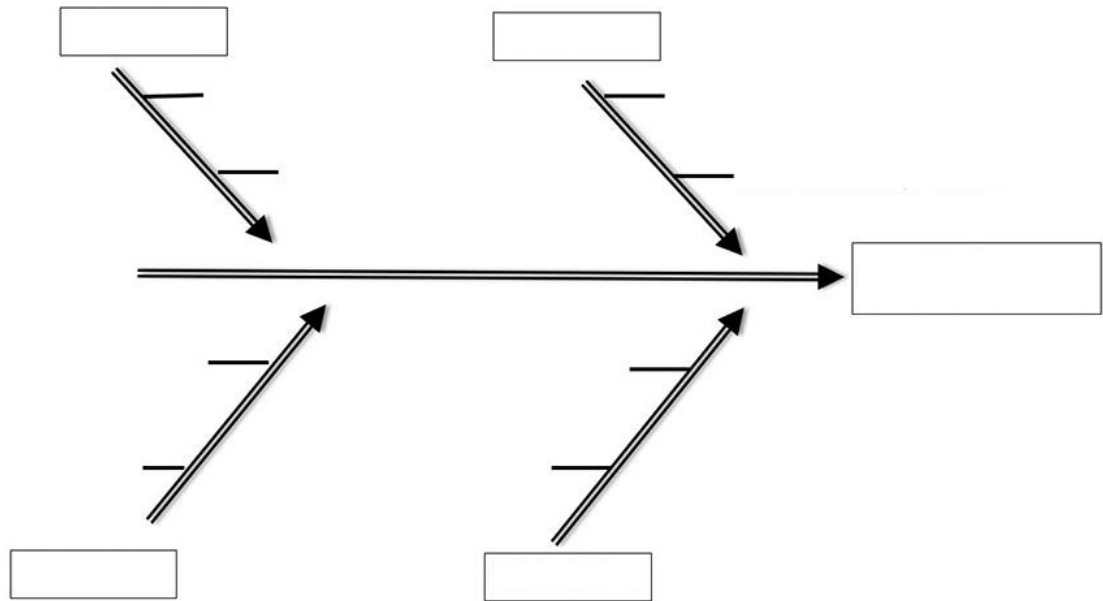
- **Evidencia GA8-220601501-AA2-EV01. Diagrama de Ishikawa o Espina de Pescado, sobre las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales (ATEL).**

Continuando con la estrategia didáctica de aprendizaje a través del estudio de casos, en su fase de determinación de un método de análisis, se desarrollará por parte del aprendiz, un análisis basado en un diagrama de Ishikawa sobre las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales (ATEL). En los documentos del programa, se encuentra el anexo “**Diagrama-Ishikawa**” donde se describen cada uno de los pasos y aspectos fundamentales para su construcción.

Orientaciones para el desarrollo de la actividad:



Basado en el caso expuesto de la actividad anterior, elaborar un diagrama de Ishikawa o Espina de pescado, donde, tomando la imagen modelo, deberá identificar el problema, las posibles causas y efectos.



Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Producto a entregar:** diagrama de Ishikawa sobre las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales (ATEL). El documento a entregar debe tener:
 - Título.
 - Diagrama.
 - Bibliografía.
- **Formato:** Cualquier formato o herramienta digital mencionado en el “**Diagrama-Ishikawa**”; esta herramienta digital arrojará una URL, la cual se deberá pegar en un **documento de Word**, el cual contendrá además, sus datos personales.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **Diagrama de Ishikawa o Espina de Pescado, sobre las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales (ATEL). GA8-220601501-AA2-EV01.**



3.2.3. Actividad de aprendizaje GA8-220601501-AA3 - Plantear acciones para orientar al equipo de trabajo en los planes o programas ambientales y de SST, de acuerdo con el área de desempeño.

Esta actividad se centra en plantear acciones para orientar al equipo de trabajo en los planes o programas ambientales y del SST. Con esto, se espera realizar seguimiento y acompañamiento al desarrollo de los mismos. De esta forma, se participa en la implementación de acciones coordinadas para el monitoreo de planes, programas ambientales y del SST, según su área de desempeño.

Duración: 12 horas.

Material de formación: para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo “**Legislación en medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo**”.

Evidencia: a continuación, se describen las acciones y la correspondiente evidencia que conforma la actividad de aprendizaje:

- **Evidencia GA8-220601501-AA3-EV01. Mapa mental respecto a los planes y acciones establecidos en el medio ambiente y SST.**

En cuanto a la estrategia didáctica de aprendizaje, a través de estudio de casos, en su fase de adquirir agilidad en determinar alternativas de acción, se desarrollará, por parte del aprendiz, un mapa mental con respecto a los planes y acciones establecidos en el medio ambiente y el SST. En los documentos del programa, se encuentra el anexo “**Guía-para-hacer-mapa-mental**”, donde se describen cada uno de los pasos y aspectos fundamentales para su construcción.

Adicionalmente, tenga en cuenta los siguientes aspectos:

- El título se refiere a la idea central del trabajo, acerca de “planes y acciones”. Debe ir acompañado de una imagen que cause impacto.
- Los subtemas sugeridos, son planes y acciones en el medio ambiente y en el SST.
- Puede desglosar ramificaciones las veces que necesite, pero recuerde que la idea es simplificar lo más que se pueda, el contenido.



Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Producto a entregar:** un mapa mental con los planes y acciones en SST.
- **Formato:** si el mapa mental se gestiona manualmente, digitalizar con extensión PDF. Si se usa herramienta digital, exportar a PDF. Dentro del mapa mental, en la parte inferior derecha, debe colocar sus datos personales.
- **Extensión:** 1 hoja.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **Mapa mental respecto a los planes y acciones establecidos en el medio ambiente y SST. GA8-220601501-AA3-EV01.**

3.2.4. Actividad de aprendizaje GA8-220601501-AA4 - Plantear propuestas para favorecer la cultura ambiental responsable, el desarrollo sustentable y el autocuidado, de acuerdo con el contexto productivo y social.

Esta actividad se centra en plantear propuestas para favorecer la cultura ambiental responsable, el desarrollo sustentable y el autocuidado. Con esto se espera proponer acciones de mejora para el manejo ambiental y el control de la SST, de acuerdo con estrategias de trabajo colaborativo, cooperativo y coordinado, en el contexto productivo, con la integración de los diferentes actores relacionados.

Duración: 12 horas.

Material de formación: para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo “**Legislación en medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo**”.

Evidencia: a continuación, se describen las acciones y la correspondiente evidencia que conforma la actividad de aprendizaje:



- **Evidencia GA8-220601501-AA4-EV01. Video expositivo sobre oportunidades de mejora en el medio ambiente y SST.**

En cuanto a la estrategia didáctica de aprendizaje, a través del estudio de casos, en su fase final de tomar decisiones, se desarrollará un video expositivo sobre oportunidades de mejora en medio ambiente y SST de su residencia, lugar de trabajo, o localidad. En los documentos del programa, se encuentra el anexo “**Video-expositivo**” donde se describen cada uno de los pasos y aspectos fundamentales para su construcción.

Lineamientos para la entrega de la evidencia:

- **Producto a entregar:** video expositivo.

Forma de presentación:

- El video - exposición debe ser creativo, dinámico e innovador.
 - El tiempo del video – exposición, estará enmarcado entre los 3 a 7 minutos.
 - Debe contener mínimo 10 oportunidades de mejora que involucren aspectos relacionados con el medio ambiente y SST.
 - Se sugiere acompañarlo de imágenes reales.
 - El video-exposición, se debe cargar en el canal de YouTube del aprendiz y compartir en la evidencia, la URL del sitio adonde se subió.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **Video expositivo sobre oportunidades de mejora en el medio ambiente y SST. GA8-220601501-AA4-EV01.**

4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Evidencias de aprendizaje	Criterios de evaluación	Técnicas e instrumentos de evaluación
Evidencia de desempeño: Desarrollar <i>software</i> a partir de la integración de sus módulos componentes. GA8-220501096-AA1-EV01.	Integra los módulos del <i>software</i> de acuerdo con los propósitos del sistema.	Lista de chequeo: IE-GA8-220501096-AA1-EV01



Evidencias de aprendizaje	Criterios de evaluación	Técnicas e instrumentos de evaluación
Evidencia de producto: Módulos integrados. GA8-220501096-AA1-EV02.	Integra los módulos del <i>software</i> de acuerdo con los propósitos del sistema.	Lista de chequeo: IE-GA8-220501096-AA1-EV02
Evidencia de conocimiento: Taller. Integración, tecnologías emergentes y disruptivas. GA8-220501096-AA2-EV01.	Incorpora tecnologías emergentes y disruptivas de acuerdo con los propósitos del <i>software</i> .	Lista de chequeo: IE-GA8-220501096-AA2-EV01
Evidencia de producto: APK (desarrollar módulos móviles según requerimientos del proyecto). GA8-220501096-AA2-EV02.	Incorpora tecnologías emergentes y disruptivas de acuerdo con los propósitos del <i>software</i> .	Lista de chequeo: IE-GA8-220501096-AA2-EV02
Evidencia de conocimiento: Taller sobre tecnologías emergentes y disruptivas. GA8-220501096-AA2-EV03.	Incorpora tecnologías emergentes y disruptivas de acuerdo con los propósitos del <i>software</i> .	Lista de chequeo: IE-GA8-220501096-AA2-EV03
Evidencia de producto: Video exposición sobre <i>machine learning</i> . GA8-220501096-AA2-EV04.	Incorpora tecnologías emergentes y disruptivas de acuerdo con los propósitos del <i>software</i> .	Lista de chequeo: IE-GA8-220501096-AA2-EV04
Evidencia de producto: Texto argumentativo sobre <i>blockchain</i> . GA8-220501096-AA2-EV05.	Incorpora tecnologías emergentes y disruptivas de acuerdo con los propósitos del <i>software</i> .	Lista de chequeo: IE-GA8-220501096-AA2-EV05
Evidencia de desempeño: Análisis de caso de situaciones que se presentan en el contexto ambiental y del SST.	Interpreta el contexto ambiental y de SST, asociado a su entorno laboral y social acorde con	Lista de verificación: IE-GA8-220601501-AA1-EV01



Evidencias de aprendizaje	Criterios de evaluación	Técnicas e instrumentos de evaluación
GA8-220601501-AA1-EV01.	la legislación y normatividad vigente. • Relaciona la legislación y normatividad vigente sobre medio ambiente y SST con los aspectos e impactos ambientales, peligros y riesgos que se presentan en su ambiente de trabajo según políticas de la organización y el entorno laboral.	
Evidencia de producto: Diagrama de Ishikawa o Espina de Pescado, sobre las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales (ATEL). GA8-220601501-AA2-EV01.	Analiza los planes y programas de gestión ambiental y de SST para la aplicación de los controles de impacto ambiental establecidos por la organización.	Lista de verificación: IE-GA8-220601501-AA2-EV01
Evidencia de conocimiento: Mapa mental respecto a los planes y acciones establecidos en el medio ambiente y SST. GA8-220601501-AA3-EV01.	• Participa en el desarrollo de acciones orientadas al control de los impactos ambientales y la disminución de accidentes y enfermedades laborales de acuerdo con los planes y	Rúbrica: IE-GA8-220601501-AA3-EV01



Evidencias de aprendizaje	Criterios de evaluación	Técnicas e instrumentos de evaluación
	programas establecidos por la organización. • Determina acciones para orientar a su equipo de trabajo en los planes y programas ambientales y de SST según políticas de la organización.	
Evidencia de producto: Video expositivo sobre oportunidades de mejora en el medio ambiente y SST. GA8-220601501-AA4-EV01.	• Implementa acciones coordinadas para el monitoreo de los planes y programas ambientales y de SST según su área de desempeño. • Fomenta la cultura ambiental responsable, el desarrollo sustentable y el autocuidado en su contexto social y productivo de acuerdo con la integración de los diferentes actores relacionados.	Rúbrica: IE-GA8-220601501-AA4-EV01



5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Acción de mejora: actuación de optimización al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para lograr mejoras, tanto en el desempeño de la organización sobre aspectos de seguridad y la salud como en el trabajo, de forma coherente con su política.

Algoritmo: un algoritmo es una secuencia lógica y finita de pasos que permite solucionar un problema o cumplir con un objetivo. Los algoritmos deben ser precisos e indicar el orden lógico de realización de cada uno de los pasos, debe ser definido y esto quiere decir que si se ejecuta un algoritmo varias veces se debe obtener siempre el mismo resultado, también debe ser finito o sea debe iniciar con una acción y terminar con un resultado o solución de un problema.

Alta dirección: persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa.

Amenaza: peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.

Biomás: es área biótica o paisaje bioclimático. Se denomina a una región de la superficie de la tierra que presenta uniformidades en cuanto al clima, la flora y la fauna, constituyendo así una zona identificable a partir del tipo y la variedad de ecosistemas que es posible hallar en ella.

Diagnóstico de condiciones de salud: resultado del procedimiento sistemático para determinar “el conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, psicológico y sociocultural que determina el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora” (adaptada de la Decisión 584 de la comunidad Andina de Naciones).

Emergencia: situación de peligro o su inminencia, que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios; en algunos casos, de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud.

Elemento de protección personal: dispositivo que sirve como barrera entre un peligro y alguna parte del cuerpo.

Enfermedad: condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, a causa de la actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas (NTC3701).



Evaluación higiénica: medición de los peligros ambientales presentes en el lugar de trabajo para determinar la exposición ocupacional y riesgo para la salud, en comparación con los valores fijados por la autoridad competente.

Lugar de trabajo: espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización.

Matriz legal: compilación de requisitos normativos exigibles a la empresa, acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables.

Mejora continua: proceso recurrente de optimización al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño dentro de este campo, de forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de la organización.

Morbilidad: cantidad de personas que enferman en un lugar y un período de tiempo determinados en relación con el total de la población.

Política de seguridad y salud en el trabajo: compromiso de la alta dirección de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas formalmente mediante la definición de su alcance y que responsabiliza a toda la organización.

Proporción: es la relación de igualdad entre dos razones matemáticas, o la comparación entre dos razones matemáticas.

Razón: es una razón binaria entre magnitudes, se expresa como a es a b, o a: b, numéricamente una razón se puede expresar como una fracción o un decimal

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo: consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua; incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.

6. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

Arenzana, D. (2016). Principios de usabilidad web de Jakob Nielsen: diseño UX

<https://es.semrush.com/blog/usabilidad-web-principios-jakob-nielsen/>

Argoshub. (2021). 10 Tecnologías emergentes o disruptivas a observar en 2021.



<https://www.argoshub.com/10-tecnologias-emergentes-o-disruptivas-a-observar-en-2021/>

Avison, D. and G. Fitzgerald, (1995). Information Systems Development: Methodologies, Techniques, and Tools. McGraw-Hill.

Fetecua, A. (2021). ¿Qué Es Un Mapa De Navegación Web? ¡Lo Que Debes Saber!

<https://designplus.co/blog/disenio-web/que-es-un-mapa-de-navegacion-web/>

Guerrero, J., Zúñiga, K., Certuche, C. & Pardo, C. (2019). What is there about DevOps? XIV Jornadas Iberoamericanas de ingeniería de *Software* e Ingeniería del Conocimiento (JIISIC'2019).

Lwakatare, L. E., Kuvaja, P. & Oivo, M. (2015). Dimensions of DevOps. Lecture Notes in Business Information Processing. 212–217. https://doi.org/10.1007/978-3-319-18612-2_19

Pressman, R. (2010). Ingeniería del *software*, un enfoque práctico (Séptima edición). Bogotá: McGraw-Hill.

Norma Técnica Colombiana NTC 3701 (2015). Higiene y seguridad. Guía para la clasificación, registro y estadística de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. ICONTEC. <https://e-collection-icontec-org.bdigital.sena.edu.co/normavw.aspx?ID=2773>

Vaati, E. (2020). La aplicación Android más simple: "Hola mundo".

<https://code.tutsplus.com/es/tutorials/the-simplest-android-app-hello-world--cms-35175>

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	Ligia Marcela Arévalo Guio	Experta Disciplinar	Regional Distrito Capital - Centro de Gestión Industrial	Noviembre 2020
Autor (es)	Nidya Solórzano Ochoa	Experta Disciplinar	Regional Distrito Capital - Centro de Gestión Industrial	Noviembre 2020
Autor (es)	Germán Leonel Sarmiento Cruz	Experto Disciplinar	Regional Distrito Capital - Centro	Noviembre 2020



	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
			de Gestión Industrial	
Autor (es)	Natalia Andrea Bueno Pizarro	Evaluador Instruccional	Regional Distrito Capital - Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica	Noviembre 2020
Autor (es)	Carlos Hernán Muñoz Carvajal	Experto Temático	Regional Cauca - Centro de Teleinformática y Producción Industrial	Diciembre 2021
Autor (es)	Deivis Eduard Ramírez Martínez	Diseñador Instruccional	Regional Distrito Capital - Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica	Diciembre 2021
Autor (es)	Silvia Milena Sequeda Cárdenas	Metodóloga	Regional Distrito Capital - Centro de Diseño y Metrología	Febrero 2022
Autor (es)	Rafael Neftalí Lizcano Reyes	Responsable del equipo de desarrollo curricular	Regional Santander - Centro Industrial del Diseño y la Manufactura	Febrero 2022



	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	Sandra Patricia Hoyos Sepúlveda	Corrección de Estilo	Regional Distrito Capital - Centro de Diseño y Metrología	Febrero 2022
Autor (es)	Ana Catalina Córdoba Sus	Evaluadora Instruccional	Regional Antioquia - Centro de Servicios de Salud	Agosto 2024
Autor (es)	Olga Constanza Bermúdez Jaimes	Responsable Línea de Producción Antioquia	Regional Antioquia - Centro de Servicios de Salud	Agosto 2024

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
Autor (es)					